Filtros de audio: demostración de laboratorio

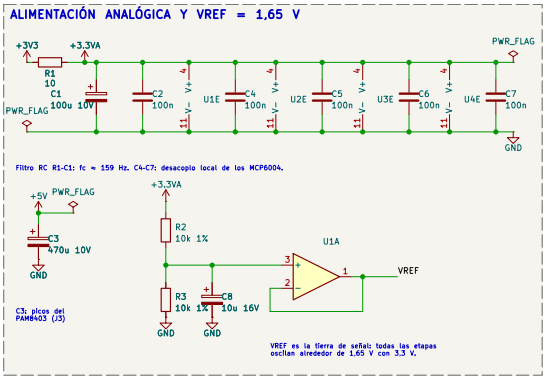


Analizador de espectro

Leo Rojas
David Orozco
Manuel Castilla

Electrónica II · Universidad de la Costa
Fase 2 · 22 de octubre de 2026

3,3 V de alimentación; 1,65 V de referencia



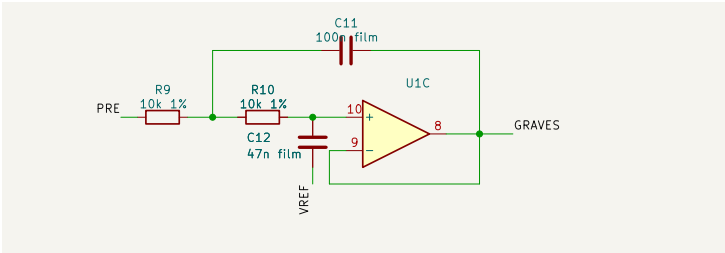
R2 y R3 dividen la alimentación. U1A entrega VREF a los filtros.

Filtro RC: R1 y C1. Desacoplo: C2 y C4–C7.

En reposo: 1,641 V simulados.

LED y alimentación del PAM8403: retorno a GND. El parlante va entre las dos salidas BTL.

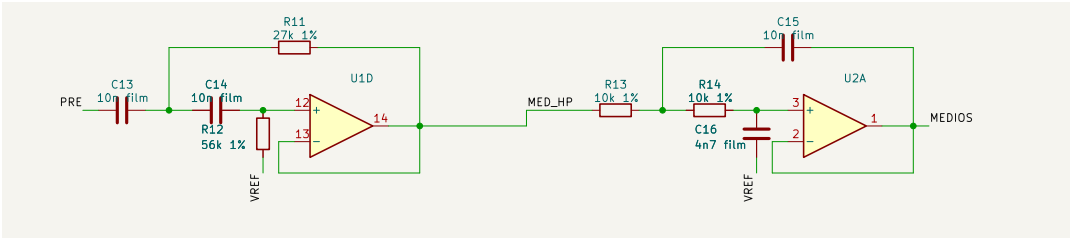
Filtro de graves: U1C, R9, R10, C11 y C12



R9 = R10 = 10 kΩ.
C11 = 100 nF; C12 = 47 nF.
U1C trabaja como seguidor.

C11 vuelve desde la salida al nodo intermedio. C12 deriva a VREF.
La realimentación fija $Q \approx 0,73$; el corte simulado es 239 Hz.

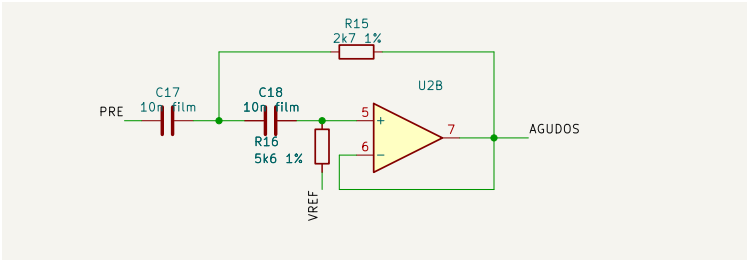
Medios: dos filtros conectados en cascada



U1D: pasa altas de 403 Hz.
C13 = C14 = 10 nF.
R11 = 27 kΩ; R12 = 56 kΩ.

U2A: pasa bajas de 2388 Hz.
R13 = R14 = 10 kΩ.
C15 = 10 nF; C16 = 4,7 nF.

Agudos: pasa altas con U2B



C17 = C18 = 10 nF.
R15 = 2,7 kΩ; R16 = 5,6 kΩ.

Corte simulado: 4026 Hz.
La salida llega a RV4, que regula su aporte a la mezcla.

Frecuencias calculadas y simuladas

Filtro	Cálculo de f_0	Corte simulado
Graves (U1C), pasa bajas	232 Hz	239 Hz
Medios (U1D), pasa altas	409 Hz	403 Hz
Medios (U2A), pasa bajas	2322 Hz	2388 Hz
Agudos (U2B), pasa altas	4093 Hz	4026 Hz
Previo al ADC (U2D)	4949 Hz	5101 Hz

$$f_{0,PB} = \frac{1}{2\pi R\sqrt{C_1 C_2}} \qquad f_{0,PA} = \frac{1}{2\pi C\sqrt{R_1 R_2}}$$

Cada sección es de segundo orden. La cascada de medios es de cuarto orden.

Ensayo de hoy: generador y osciloscopio

Entrada PRE
Senoidal de 200 mV pico a pico.
Offset: 1,65 V.

CH1: PRE. CH2: salida del filtro.
Masas al GND del circuito.

100 Hz: graves.
1 kHz: medios.
8 kHz: agudos.

Qué explicar
Comparar amplitud y fase.
$|H| = V_{pp,out}/V_{pp,in}$.

En Velxio: clic derecho sobre el cable y *Add to scope*.

Los operacionales de esta prueba son ideales. El ensayo físico debe usar el MCP6004 y alimentación de 3,3 V.

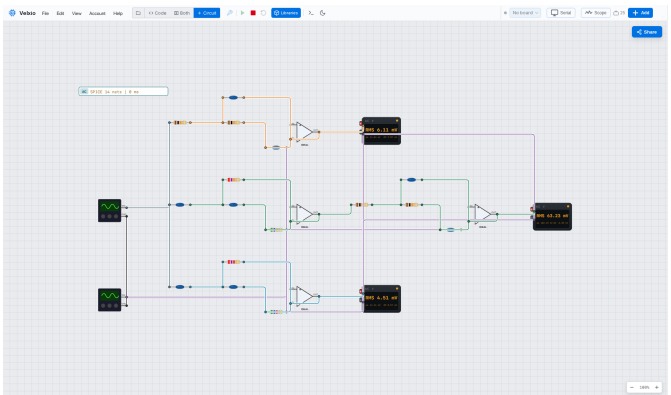
Velxio: tres tonos, tres bandas

Ejecutado en el navegador

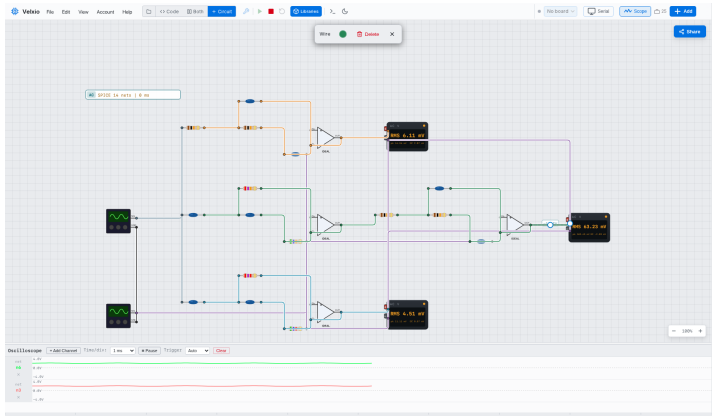
100 Hz: graves.
1 kHz: medios.
8 kHz: agudos.

Tres archivos `.vlx`
con el motor SPICE activo.

Modelo de operacional ideal.
Prueba de selectividad; no del equipo completo.



Entrada y salida de medios en el osciloscopio



Abrir la simulación durante la exposición

▸ ABRIR VELXIO

`https://velxio.dev/editor?esp32sim=qemu`

Descargar un caso y usar **File** → **Import project**.

100 Hz → graves
1 kHz → medios
8 kHz → agudos
Ensayo LED → pulsar Run

▸ Abrir carpeta de casos

Los casos .vlx también van adjuntos al PDF.

QR: abre el editor.
Importar después el caso.